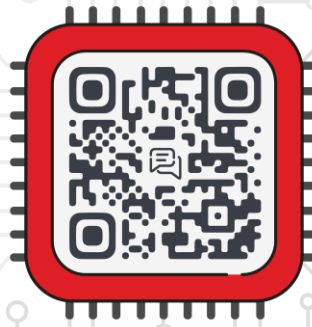




5



9



1080 sp

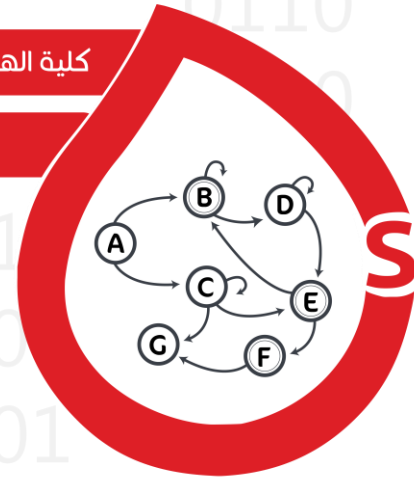
نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Regular Expressions part 2

د. هبة حاتم



RB Informatics; 01/05/2025

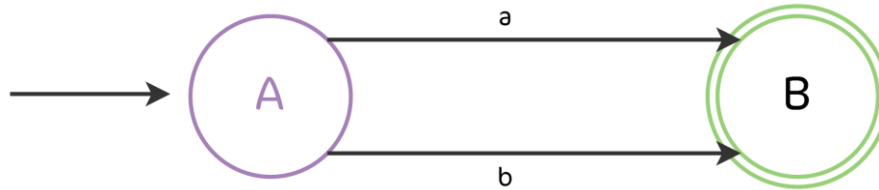
اللغات الصورية

Kleene's Theorem

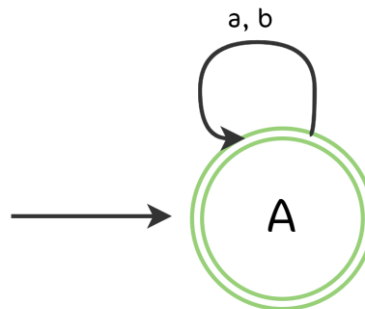
- تكون اللغة نظامية regular إذا أمكن التعبير عنها باستخدام FA أو إذا أمكن توليد Regular Expression يعبر عنها.
- هذا التعريف يقودنا إلى: إذا أمكن إيجاد RE للغة معينة إذاً يمكن تصميم FA أدرك هذه اللغة.

■ أمثلة عن التحويل من RE إلى FA:

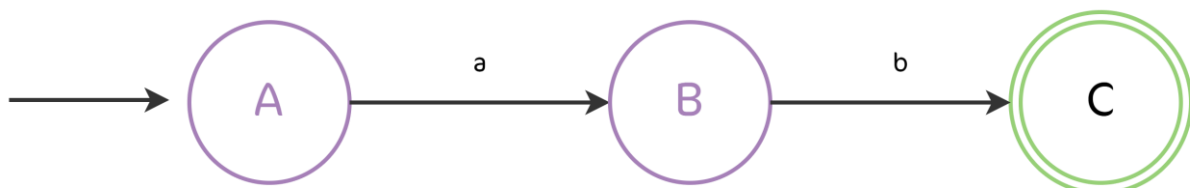
$RE = a + b$



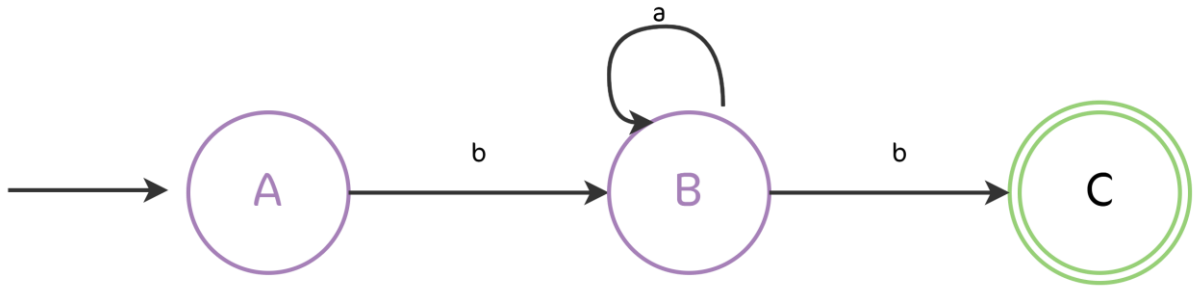
$RE = (a + b)^*$



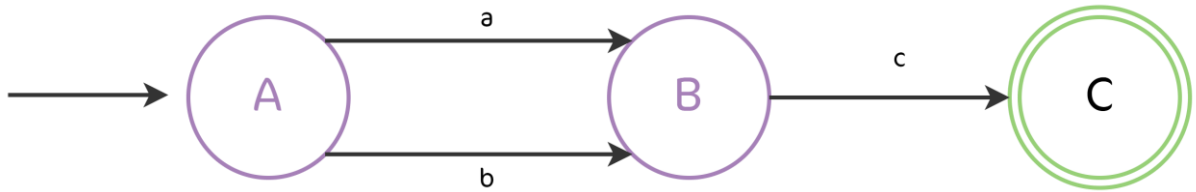
$RE = ab$



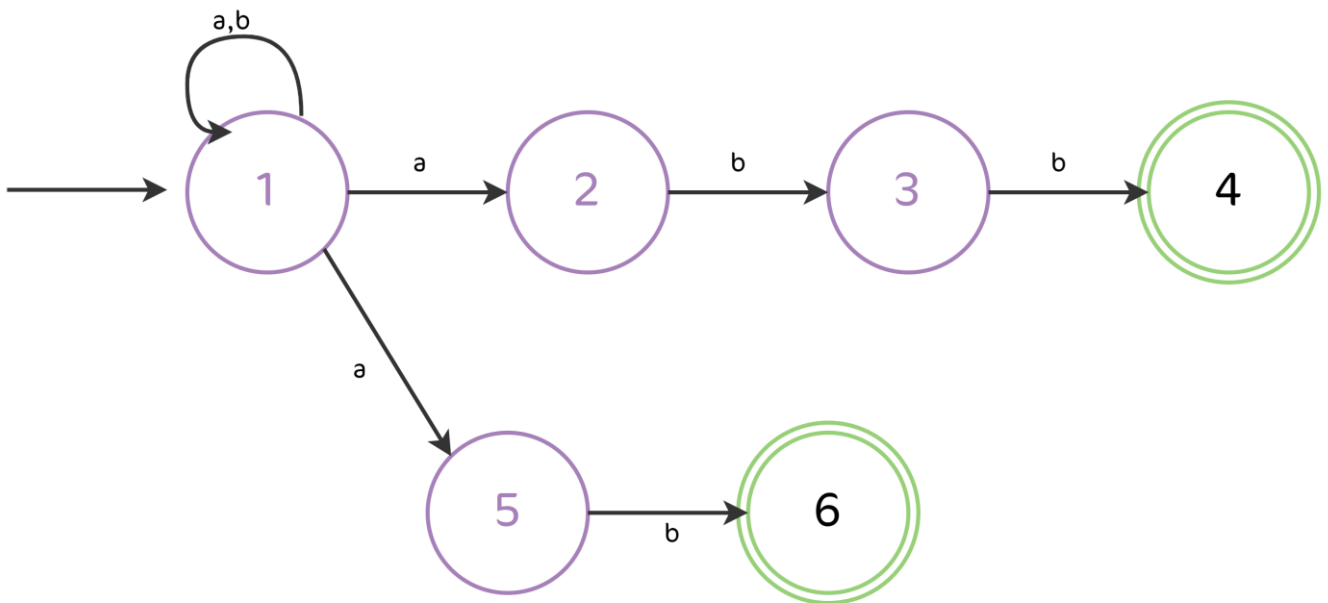
$b a^* b$



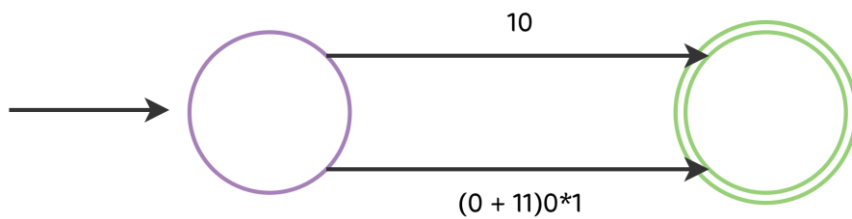
$(a + b) c$

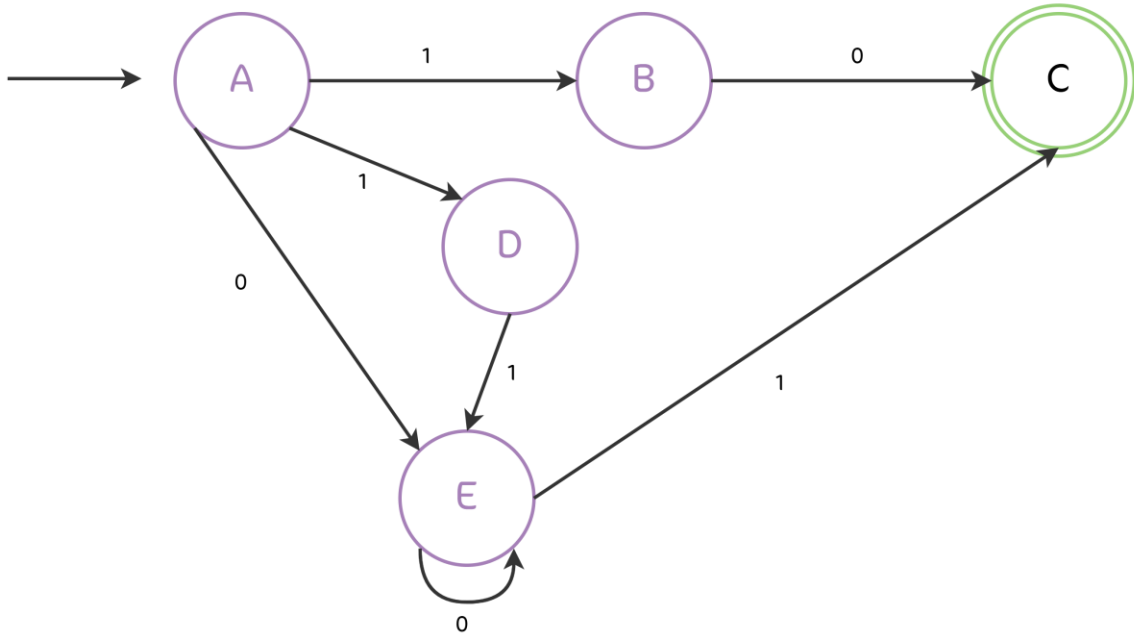
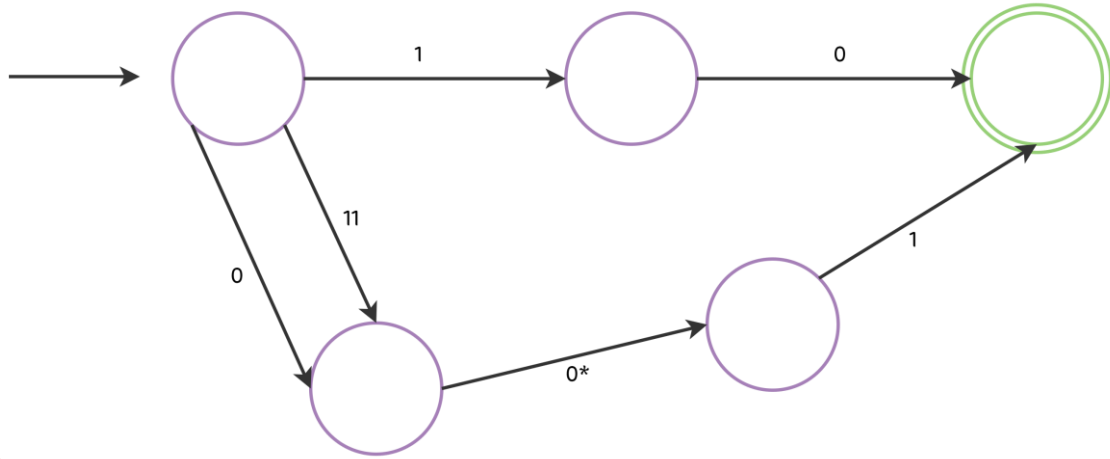


$(a | b)^* (abb | a+b)$



$10 + (0 + 11) 0^* 1$





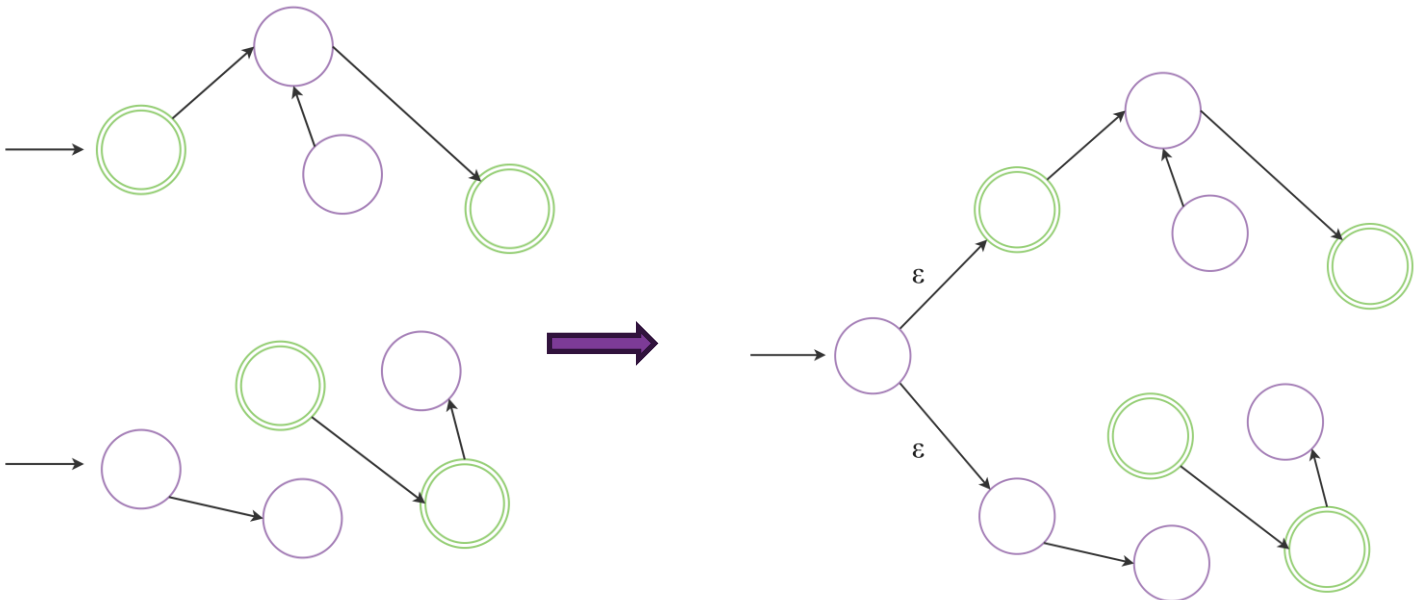
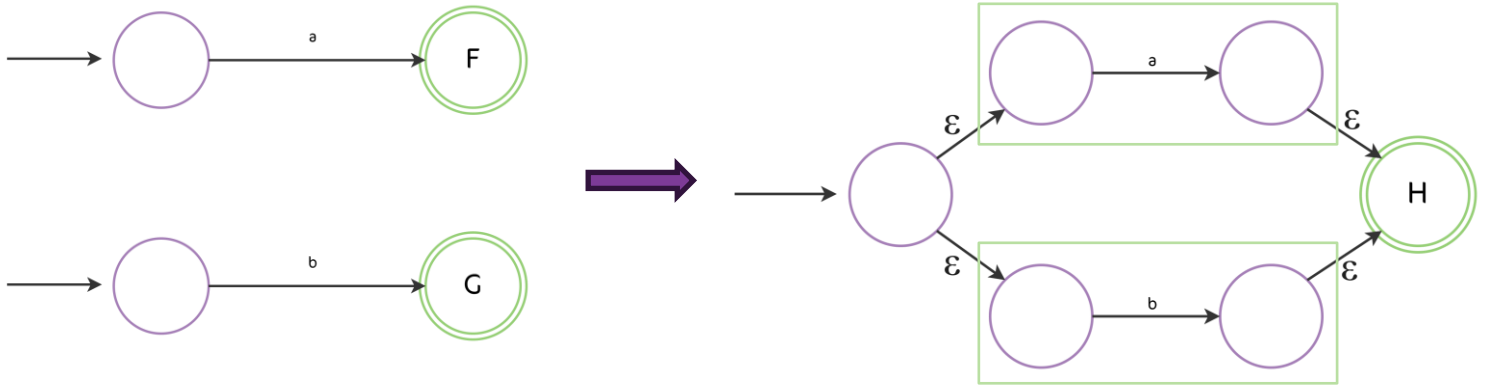
يمكن تقسيم ال RE لأقسام كبيرة أساسية ثم نقوم بتفصيلها خطوة بخطوة، هذا يساعد في تسهيل إيجاد ال FM لل RE المعقدة

Kleen's Theorem with Null(ϵ) Transition

- يمكن استخدام مفهوم ال Kleene theorem مع انتقالات لنحصل على FA جديدة من اثنتين من FA كل منهما موافق ل RE معينة
- لنعتبر S تقبل اللغة $L = \{a\}$ و T تقبل اللغة $L = \{b\}$ ، عندها يمكن التعبير عن R بدلالة S و T باستخدام العمليات التالية:

7. Union Operation $R = S + T$

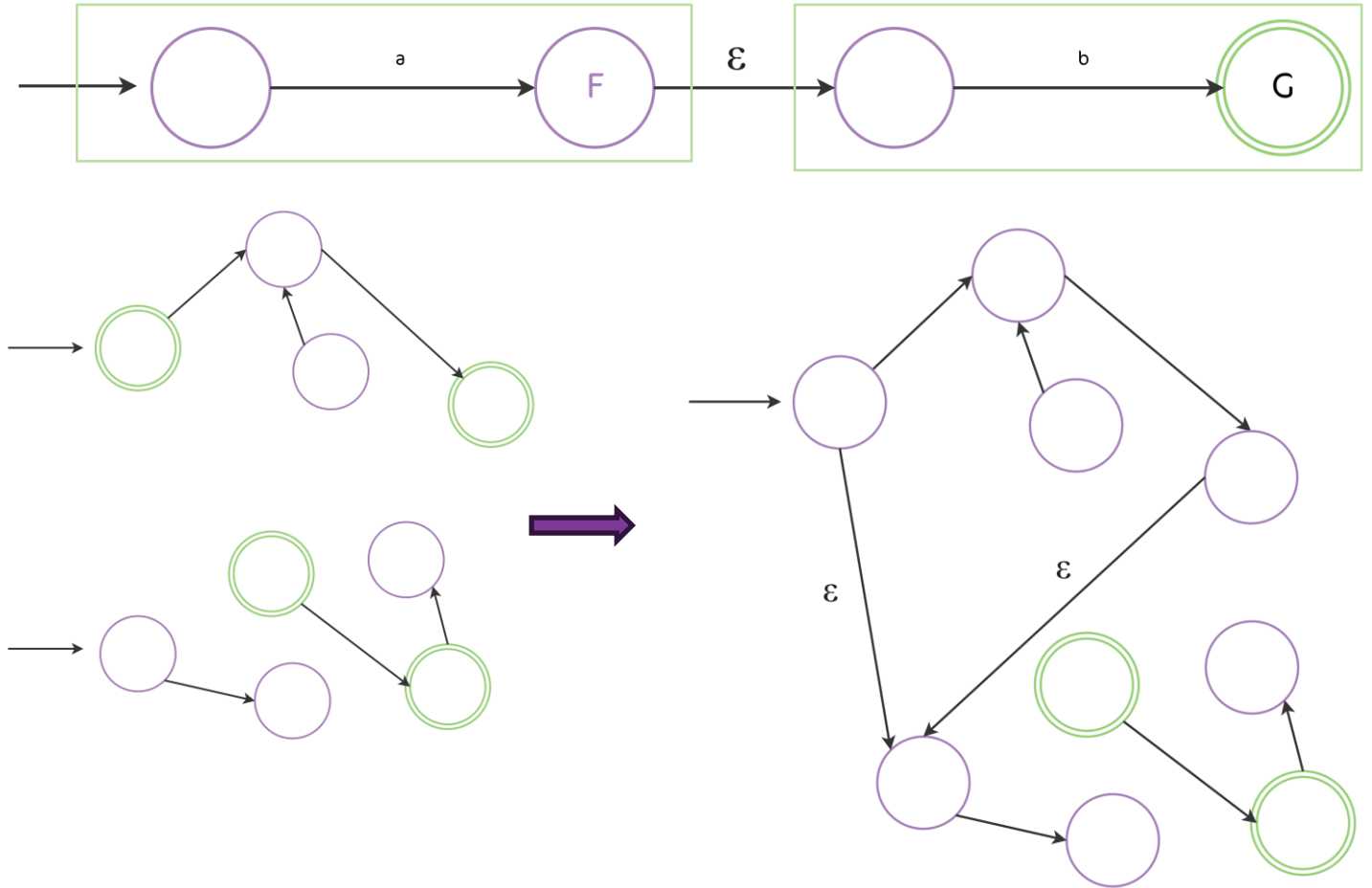
- نضع حالة ابتدائية جديدة يتم الانتقال منها باستخدام الـ ϵ - transition للحالات الابتدائية الأساسية لـ S و T (الحالات الابتدائية لـ S و T تصبح حالات انتقالية عادية)
- الحالات النهائية لـ S و T تصبح حالات انتقالية عادية و يتم الانتقال منها لحالة نهائية جديدة باستخدام الـ ϵ - transition



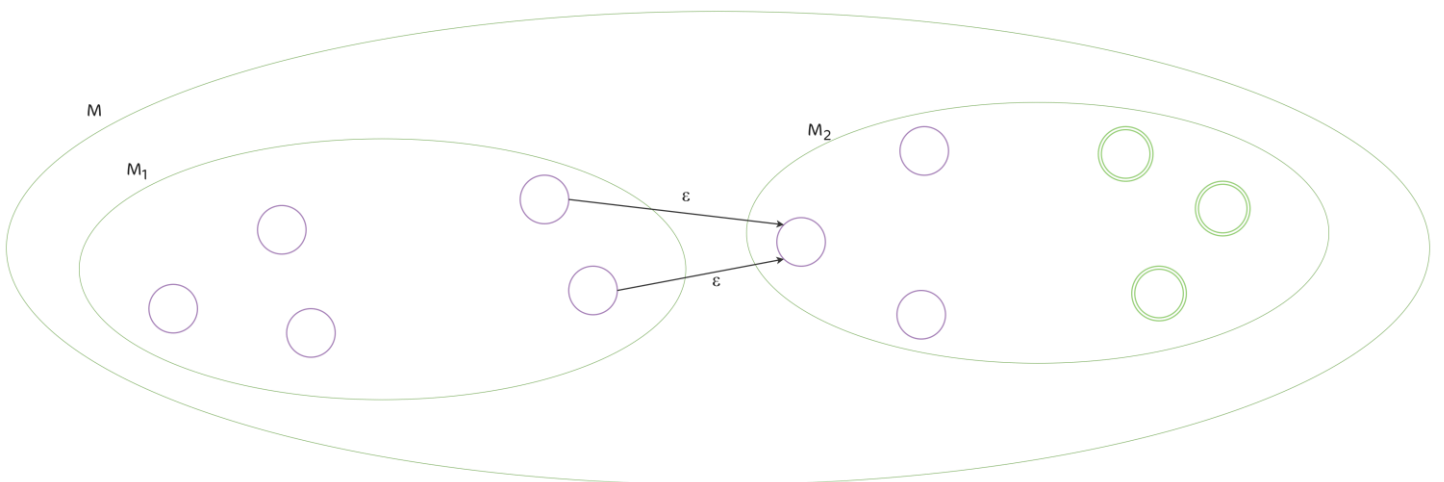
إذا كانت $A1$ و $A2$ لغات Regular فإن $A1 \cup A2$ أيضاً regular (اللغات المنتظمة مغلقة بالنسبة للاجتماع)

2. Concatenation Operation $R = S \cdot T$

- تكون الحالة الابتدائية هي الحالة الابتدائية لـ S و تصبح الحالة النهائية لـ S (إذا كانت الحالة الابتدائية هي حالة مقبولة تبقى حالة ابتدائية لكن لن تبقى حالة مقبولة) حالة انتقالية يتم الانتقال منها للحالة الابتدائية لـ T باستخدام ϵ - transition
- الحالة الابتدائية لـ T تصبح حالة انتقالية عادية و تكون الحالة النهائية لـ R هي الحالة النهائية لـ T .



- إذا كانت A_1 و A_2 لغات منتظمة فإن A_1A_2 لغة منتظمة أيضاً.
- لدينا M_1 : DFAs تدرك A_1 و M_2 تدرك A_2 يكون الـ NFA M الذي يدرك A_1A_2 :



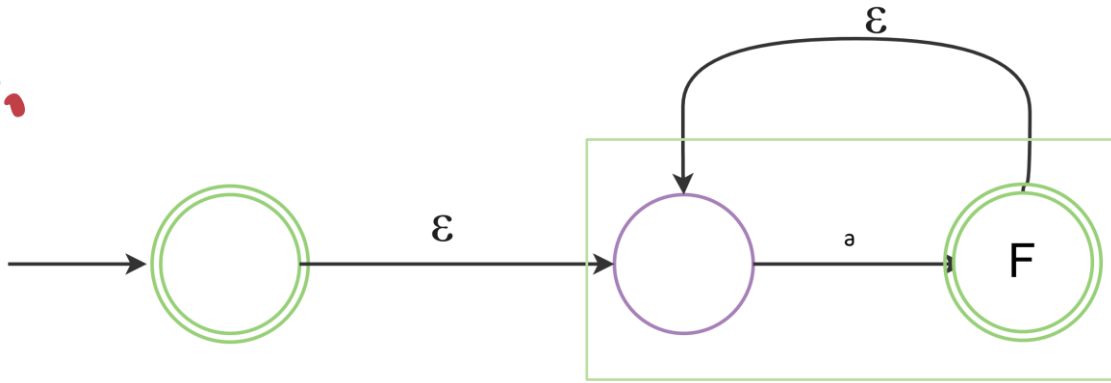
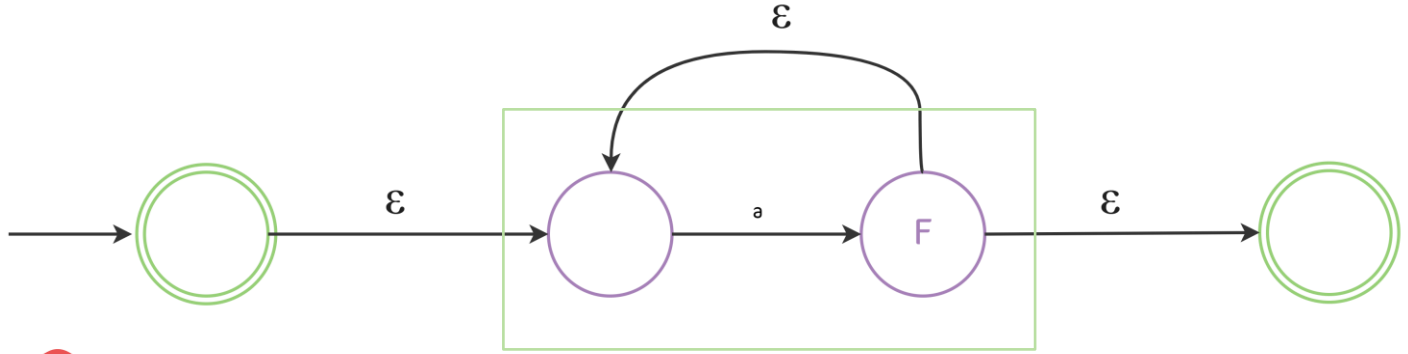
- حيث M تقبل السلاسل $w=xy$

- حيث M_1 تقبل x و M_2 تقبل y

3. $R = S^*$

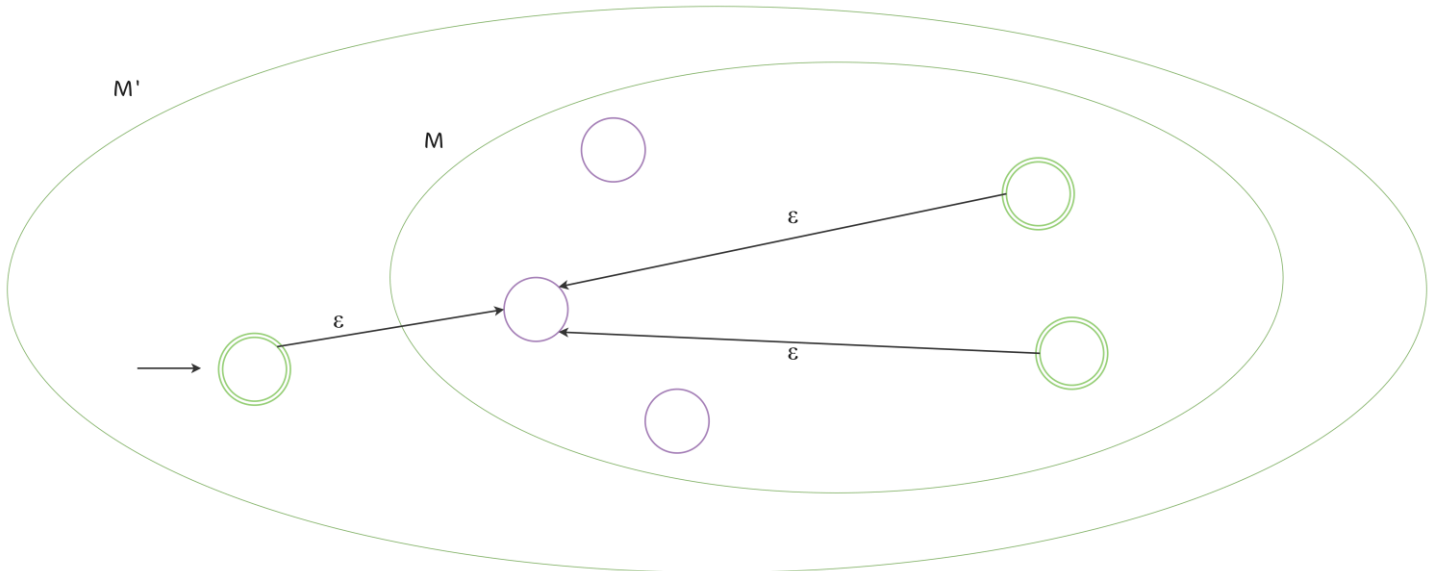
■ يتم إضافة حالة جديدة ابتدائية و تكون حالة مقبولة أيضاً لقبول السلسلة الفارغة

■ يمكن التعبير عنه بطريقتين:



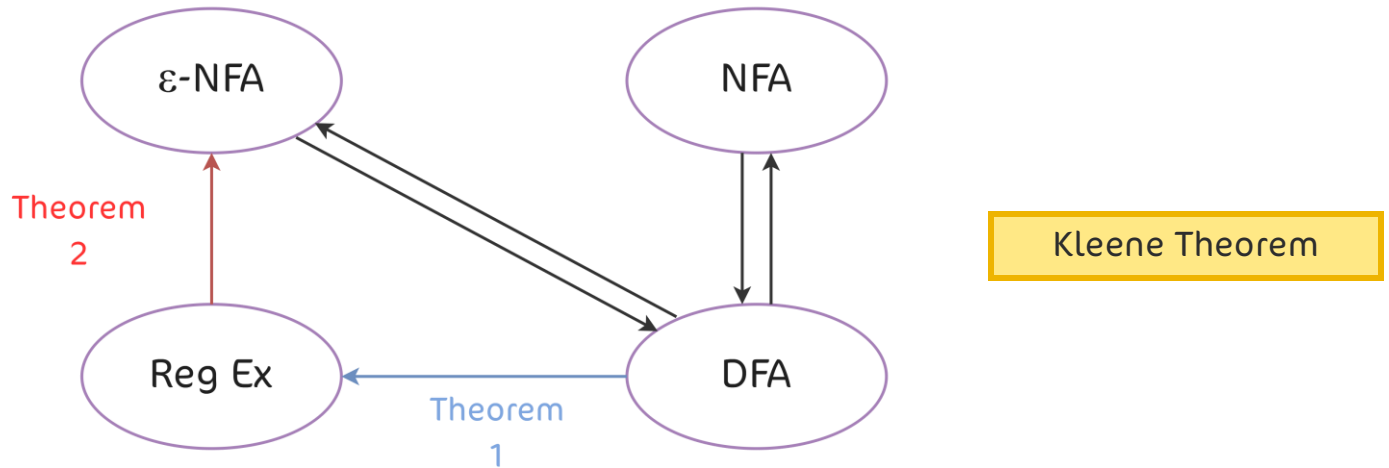
- إذا كانت A لغة منتظمة فإن A^* لغة منتظمة أيضاً

- إذا كان M DFA يدرك A فإن M' NFA التي تدرك A^* تكون:

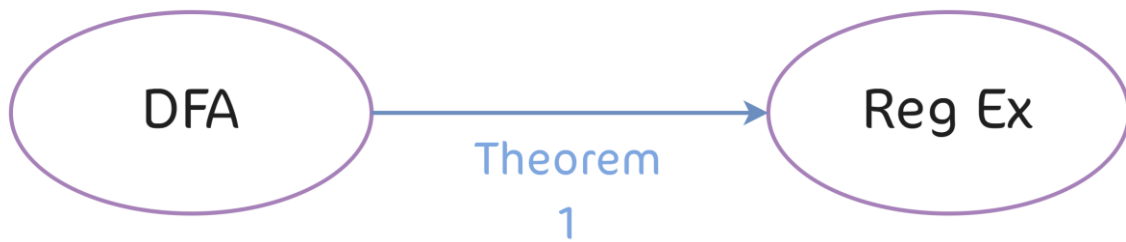


Finite Automata (FA) & Regular Expressions (Reg Ex)

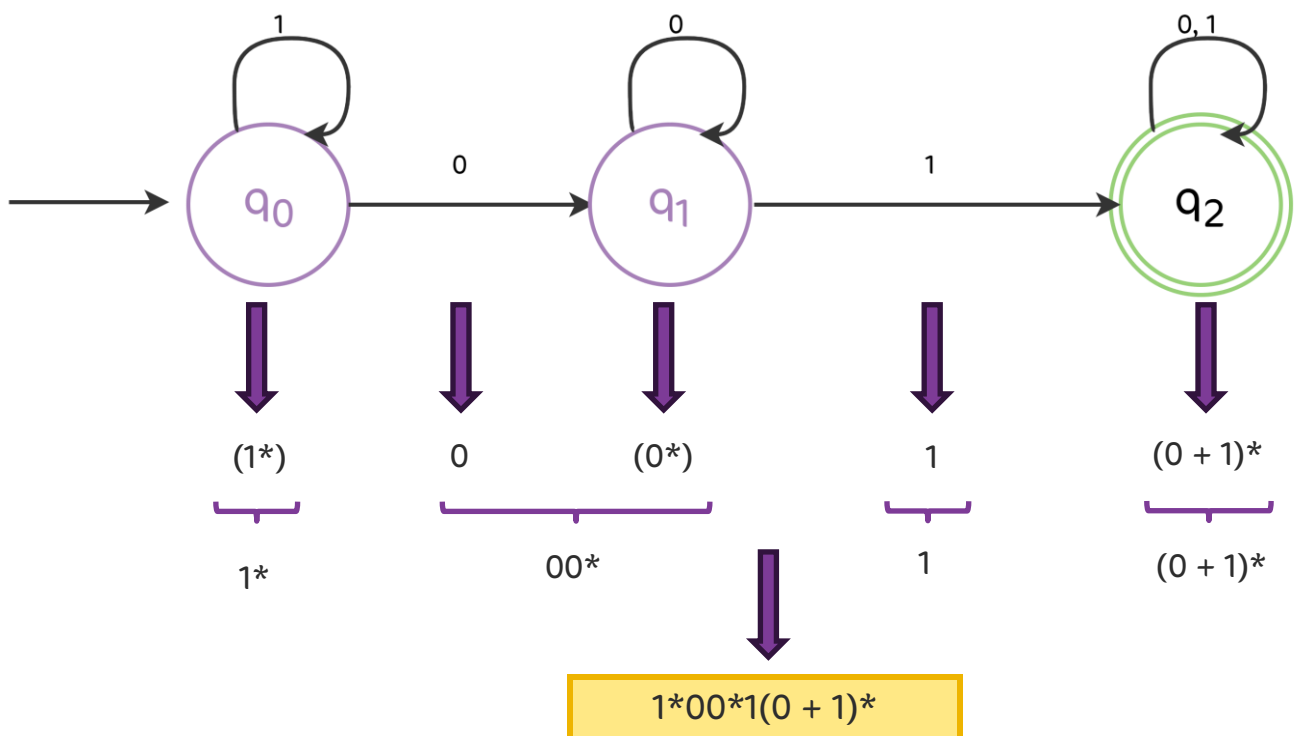
- نظرية 1: لكل DFA يوجد regular expression R حيث $L(R) = L(A)$
- نظرية 2: لكل regular expression R يوجد NFA E حيث $L(E) = L(R)$

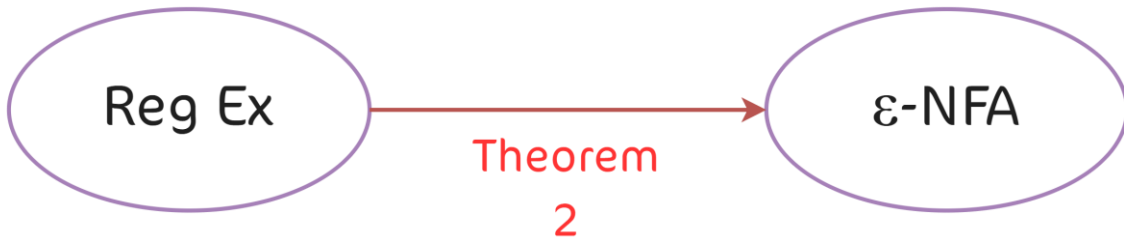


DFA to RE construction:

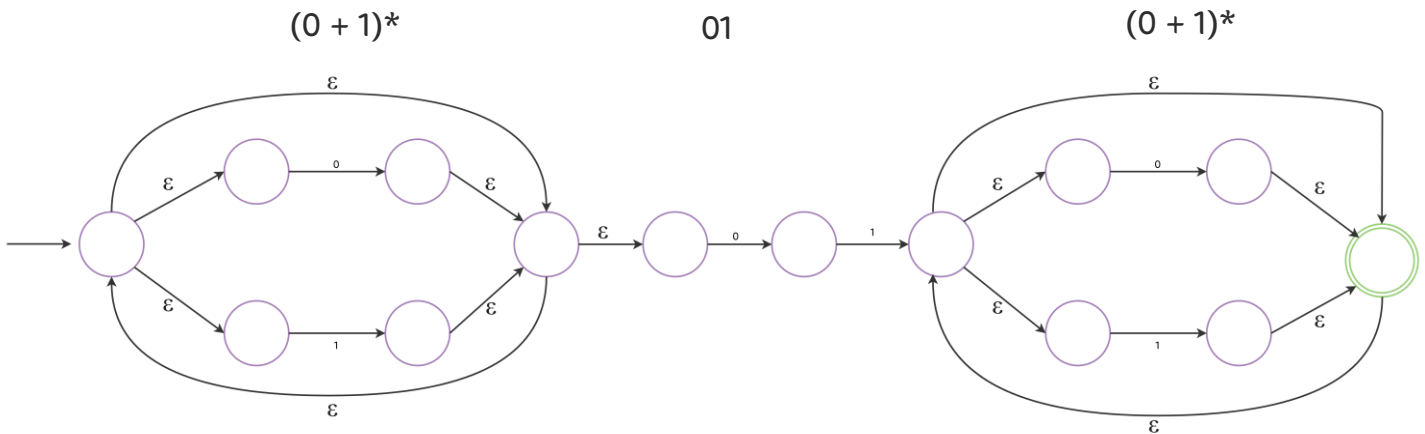


Example:



RE to ϵ -NFA construction:

Example:

 $(0 + 1)^* 01(0 + 1)^*$ 

Pumping Lemma for Regular Languages

متى تكون اللغة منتظمة؟

إذا أمكن إيجاد: DFA أو NFA أو ϵ -NFA أو RE للغة

متى تكون اللغة غير منتظمة؟

إذا لم يمكن إيجاد أي FA للغة

■ مثال عن لغة غير منتظمة: $L = \{ w \mid w \text{ is of the form } 0^n 1^n, \text{ for all } n \geq 0 \}$
 هي غير منتظمة لأننا بحاجة لتخزين عدد الأصفار لنقوم بمقارنته بعدد الواحدات وهذا غير ممكن في FA لأنها memoryless



Pumping Lemma (مسلمة الضخ)

1. هذه النظرية هي خاصية لكل اللغات المنتظمة.

2. تستخدم لإثبات أن اللغة غير منتظمة (إذا واحد عالأقل من الشروط لم يتحقق إذا اللغة غير منتظمة).

3. تقول النظرية:

إذا كانت L لغة منتظمة إذا يوجد عدد ثابت N (pumping lemma constant) لكل سلسلة $w \in L$ حيث $|w| \geq N$ إذا يوجد طريقة لتقسيم w لـ 3 أقسام: $w=xyz$ حيث:

- 1- $y \neq \varepsilon$
- 2- $|xy| \leq N$
- 3- For all $k \geq 0$, all strings of the form $xy^kz \in L$

■ استخدام الإثبات بنقض الفرض:

let $L_{eq} = \{ w \mid w \text{ is a binary string with equal number of 1s and 0s} \}$

■ اللغة فعليا غير منتظمة

■ الإثبات:

- نفرض أن L_{eq} منتظمة

- يجب وجود ثابت مسلمة الضخ ليكن N

- نفرض الدخل: $w = 0^N 1^N$ وبحسب مسلمة الدخل يمكن تقسيمها لـ $w=xyz$ بحيث تحقق الشروط السابقة.

■ بفرض المثال: $w = 1111111100000000 \in L$

يمكننا التقسيم كالتالي:

طريقة 3

11111 1100 000000

طريقة 2

1111111 0000 0000

طريقة 1

1111 1111 00000000

x y z

نختار قيمة لـ K ولتكن 2:

1111 1111 00000000

$K = 2 \rightarrow 1111 1111 1111 00000000 \notin L$

1111111 0000 0000

$K = 2 \rightarrow 1111111 00000000 0000 \notin L$

11111 1100 000000

$K = 2 \rightarrow 11111 11001100 000000 \notin L$

النهاية

